# Паспорт проекта

## Red Wings: развитие прямых региональных рейсов

**Задача:** кейс №5 «Новый хаб или прямые рейсы?»
**Команда:** WeSeekDp
**Контакт представителя:** Автюхов Егор, @Morgart31

## 1. Команда и роли

Макаренко Константин — модель и код; Федосеев Николай — экономика и риски; Автюхов Егор — данные и источники; Алексеев Фёдор — документы и карта. Выбор стратегии и подготовка защиты — совместно.

## 2. Какую проблему решаем

Стратегическая цель Red Wings — стать авиаперевозчиком №2 в России. В 2025 году компания перевезла 2,7 млн пассажиров, «Победа» — 13,8 млн. Разрыв составляет 11,1 млн пассажиров. Для его сокращения нужна программа роста с учётом спроса, доступности самолётов и стоимости эксплуатации.

## 3. Какое решение сделали и кому оно полезно

Предлагаем коммерческой и маршрутной службам Red Wings развивать прямые рейсы из Екатеринбурга. Первая очередь — Омск, Саратов и Минеральные Воды. После пилота сеть расширяется до десяти направлений: добавляются Нижний Новгород, Оренбург, Самара, Абакан, Новокузнецк, Томск и Ставрополь.

Программа использует существующую базу и предусматривает по два дополнительных рейса туда-обратно в неделю на направление. Для полной сети нужны два рабочих SJ-100 и один резервный. Подход можно применять при отборе следующих региональных маршрутов.

## 4. Где и как проверили решение

Сравнили на 2027–2028 годы новый хаб в Уфе с восемью маршрутами и четырьмя пересадочными связками и десять прямых направлений из Екатеринбурга. Для обоих вариантов применили общую методику оценки спроса и два сценария. Проверка расчётная: пилотные рейсы и цифровые мероприятия пока не испытаны на пассажирах.

## 5. На какие данные опираемся

**Опубликованные данные:** пассажиропотоки авиакомпаний, аэропортов и региональных линий за 2025 год. Рынок России — 108,85 млн пассажиров по Росавиации. Омский аэропорт: Омск — Казань — 27 510 пассажиров, Омск — Новосибирск — 106 309.

**Параметры команды:** коэффициент спроса 40%, тарифы, расходы, загрузка, освоение маршрутов и переход пассажиров между собственными рейсами. Это сценарные допущения, а не наблюдаемые показатели выбранных направлений.

## 6. Как решали задачу

Составили рейтинг десяти аэропортов: 75% веса отдали пассажиропотоку, 25% — его динамике. Лидеры — Казань (80,2 балла), Уфа (79,1) и Красноярск (71,1). Казань уже входит в опорную сеть Red Wings, поэтому для сравнения нового хаба выбрали Уфу.

Спрос оценили по аналогам, ограничили вместимостью и загрузкой самолётов, вычли предполагаемый переход пассажиров с других рейсов Red Wings. Затем рассчитали выручку, расходы программы, потребность во флоте и недельные ротации.

**Связь с учёбой:** статистика — оценка по аналогам и сценариям; математический анализ — пороги чувствительности; алгоритмы и Python — расчёт и планирование ротаций. Для практического запуска не хватает данных о спросе между городами, продажах и фактических расходах.

**Использование ИИ:** ChatGPT и Deep Research — поиск и систематизация источников, сравнение гипотез; Codex — Python-скрипты, маршрутные графики и материалы. Сведения сопоставляли с публикациями, арифметику, кресельную ёмкость и ротации проверяли отдельно.

## 7. Полученное решение и результат

**Метод расчёта.** Ориентир спроса D = √(27 510 × 106 309) × 0,40 ≈ 21,6 тыс. перелётов на направление в год. D — спрос по аналогам до ограничений. Ёмкость одного направления: 100 кресел × 2 рейса в каждом обороте × 2 оборота в неделю × 52 недели = 20 800 кресел в год. Загрузка — до 85% в базовом и 72% в осторожном сценарии.

| Полная программа, 2028 | Новый хаб, Уфа | Прямые рейсы, Екатеринбург |
|---|---|---|
| Доп. перелёты, базовый / осторожный | 170,3 / 114,0 тыс. | 143,6 / 97,8 тыс. |
| Выручка, базовый / осторожный | 2,02 / 1,20 млрд ₽ | 1,85 / 1,14 млрд ₽ |
| После расходов, базовый / осторожный | 839 / 16 млн ₽ | **877 / 169 млн** ₽ |

Новый хаб даёт больше расчётных перелётов. Прямые рейсы обеспечивают более высокий результат после учтённых расходов в обоих сценариях и допускают постепенный запуск. Выбранная программа добавляет 0,090–0,132 процентного пункта к доле Red Wings относительно рынка 2025 года. Это первый этап роста, а не прогноз выхода на второе место.

Результат равен билетной выручке за вычетом учтённых расходов программы, включая эксплуатацию самолётов и запуск. Субсидии не включены. Этот показатель не является чистой прибылью авиакомпании.

**Поддержка продаж.** Используем существующие цифровые сервисы: продвижение прямых рейсов, багаж и выбор места при бронировании, предложения повторных поездок. Измеряем прирост продаж всей компании на маршрутах, долю прямых бронирований, доход от допуслуг и повторные покупки. Отдельный эффект этих мероприятий не включён в модель.

**Приложения:** репозиторий проекта — исходные данные, источники и расчёты. Навигация — submission/README.md. Повторный расчёт: запуск scripts/check_strategy.py в окружении проекта.

## 8. Ограничения решения

Оценка спроса по двум линиям не измеряет фактический поток между выбранными городами. Тарифы, расходы и доля переходов с действующих рейсов требуют проверки. На большинстве направлений предлагаем дополнительные частоты; актуальное предложение по Екатеринбургу — Минеральным Водам нужно подтвердить отдельно.

Экономический выбор чувствителен к исходным параметрам: снижение только тарифа прямых рейсов примерно на 2% меняет базовый результат в пользу хаба. Одновременное падение спроса и тарифов при росте затрат может сделать обе программы убыточными.

Сроки передачи SJ-100, обслуживание, дальность с нужной загрузкой, экипажи и слоты пока не подтверждены. Пассажирские перелёты не равны числу уникальных людей.

Рыночная доля рассчитана на неизменном объёме рынка 2025 года.

## 9. Дорожная карта

| Срок | Действие и ожидаемый результат |
|---|---|
| До конца 2026 | Уточнить поставки, финансовые условия и бюджет. Результат — согласованный ресурс и обязательства. |
| I полугодие 2027 | Подготовить расписание, слоты, экипажи, обслуживание, тарифы и продвижение. Результат — эксплуатационная готовность. |
| После передачи самолётов, ориентир — осень 2027 | Пилот Омск, Саратов и Минеральные Воды на 8–12 недель. Один рабочий SJ-100 и один резервный. |
| 2028 | Расширение до десяти направлений при подтверждённом спросе, покрытии расходов и доступности двух рабочих самолётов и резерва. |

**Проверка на практике:** совместно с коммерческой и эксплуатационной службами сравнить общие продажи Red Wings на выбранных маршрутах до и после запуска, проверить расходы дополнительных частот и влияние на действующую сеть. При слабом спросе пересмотреть частоты. При положительном результате расширять программу.

**Дальнейшее применение:** использовать результаты пилота для отбора новых прямых маршрутов и повторной оценки регионального хаба. Для регулярного планирования нужны актуальные продажи, затраты и данные о доступном флоте.

## 10. Вопросы экспертам

**1. Где получить данные о спросе между городами?**
Нужны агрегированные обезличенные данные о пассажирах выбранных пар, включая поездки с пересадками. Какие сведения авиакомпании, аэропортов или Росавиации доступны для проверки спроса?

**2. Как оценить прирост от дополнительных частот?**
Можно ли получить загрузку и продажи по месяцам, а также пересадочный поток, чтобы отделить новых пассажиров от переходов с действующих рейсов Red Wings?